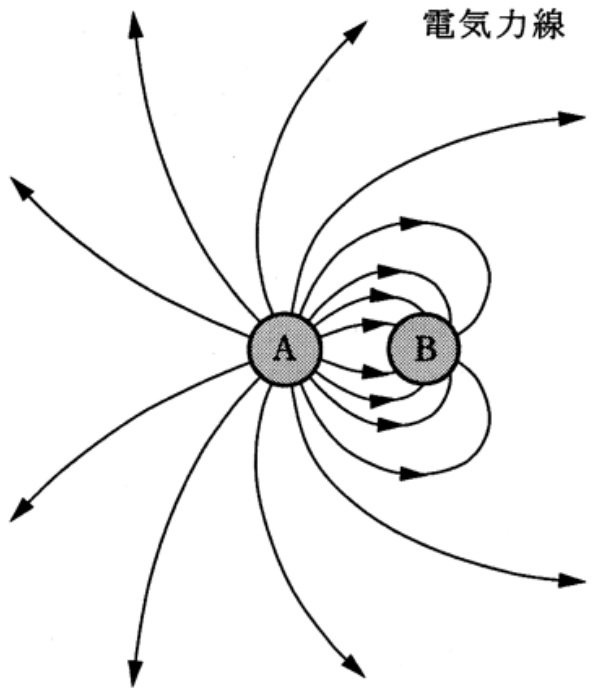
第１章　静電気・コンデンサ

問題１　Ｈ１９年度

問３　図に示すように，誘電率 ε_0〔F/m〕の真空中に置かれた静止した二つの電荷 A〔C〕及び B〔C〕があり，図中にその周囲の電気力線が描かれている。電荷 $A = 16\varepsilon_0$〔C〕であるとき，電荷 B〔C〕の値として，正しいのは次のうちどれか。

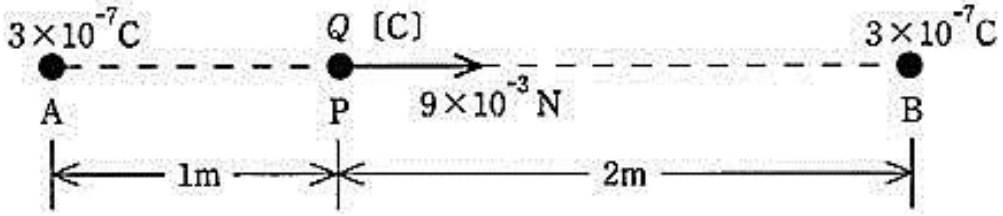


(1) $16\varepsilon_0$　(2) $8\varepsilon_0$　(3) $-4\varepsilon_0$　(4) $-8\varepsilon_0$　(5) $-16\varepsilon_0$

問題２　Ｈ１４年度

問２　図のように、真空中の３〔m〕離れた２点Ａ、Ｂにそれぞれ 3×10^{-7}〔C〕の正の点電荷がある。Ａ点とＢ点とを結ぶ直線上のＡ点から１〔m〕離れたＰ点に Q〔C〕の正の点電荷を置いたとき、その点電荷にＢ点の方向に 9×10^{-3}〔N〕の力が働いた。この点電荷 Q〔C〕の値として、最も近いのは次のうちどれか。

ただし、真空中の誘電率を $\varepsilon_0 = \dfrac{1}{4\pi\times9\times10^{9}}$〔F／m〕とする。

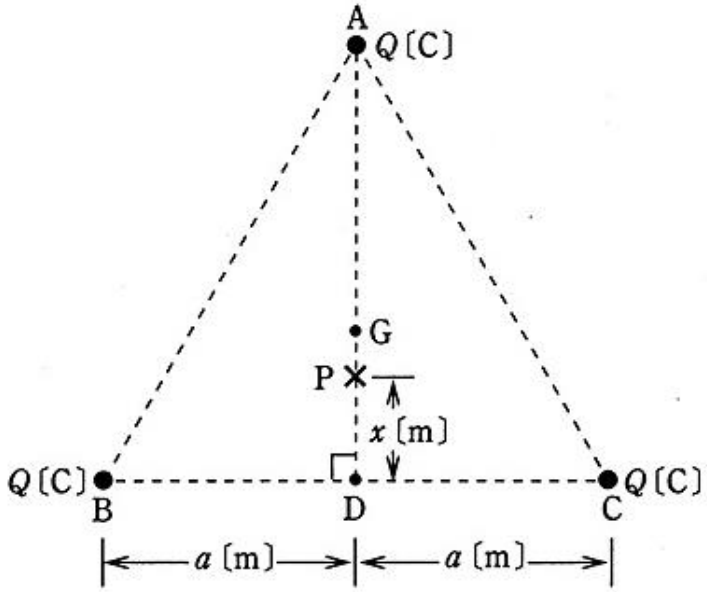


(1) 1.2×10^{-9}　(2) 1.8×10^{-8}　(3) 2.7×10^{-7}　(4) 4.4×10^{-6}　(5) 7.3×10^{-5}

問題３　Ｈ２０年度

問１　真空中において，図のように一辺が $2a$〔m〕の正三角形の各頂点 A，B，C に正の点電荷 Q〔C〕が配置されている。点 A から辺 BC の中点 D に下ろした垂線上の点 G を正三角形の重心とする。点 D から x〔m〕離れた点 P の電界〔V/m〕の大きさを表わす式として，正しいのは次のうちどれか。

ただし，点 P は点 D と点 G 間の垂線上にあるものとし，真空の誘電率を ε_0〔F/m〕とする。



(1) $\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\dfrac{1}{(\sqrt{3}a-x)}+\dfrac{2}{\sqrt{a^2+x^2}}\right]$

(2) $\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\dfrac{1}{(\sqrt{3}a-x)^2}+\dfrac{2}{(a^2+x^2)}\right]$

(3) $\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\dfrac{1}{(\sqrt{3}a-x)^2}-\dfrac{2}{(a^2+x^2)}\right]$

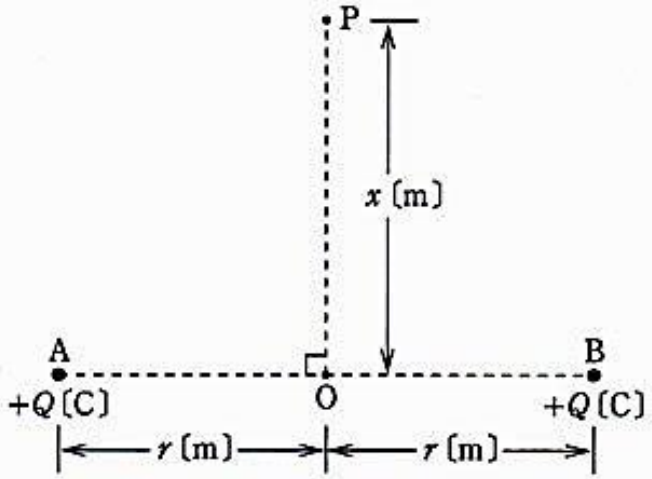
(4) $\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\dfrac{1}{(\sqrt{3}a-x)^2}+\dfrac{2x}{\left(a^2+x^2\right)^{\frac{3}{2}}}\right]$

(5) $\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\dfrac{1}{(\sqrt{3}a-x)^2}-\dfrac{2x}{\left(a^2+x^2\right)^{\frac{3}{2}}}\right]$

問題４　Ｈ１７年度

問２　真空中において，図に示すように点Ｏを通る直線上の，点Ｏからそれぞれ r〔m〕離れた２点Ａ，Ｂに Q〔C〕の正の点電荷が置かれている。この直線に垂直で，点Ｏから x〔m〕離れた点Ｐの電位 V〔V〕を表す式として，正しいのは次のうちどれか。

ただし，真空の誘電率を ε_0〔F/m〕とする。



(1) $\dfrac{Q}{2\pi\varepsilon_0\sqrt{r^2+x^2}}$　　(2) $\dfrac{Q}{2\pi\varepsilon_0\left(r^2+x^2\right)}$　　(3) $\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{r^2+x^2}}$

(4) $\dfrac{Q}{2\pi\varepsilon_0 x^2}$　　(5) $\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0\left(r^2+x^2\right)}$

問題５　Ｈ１８年度

問１　真空中に半径 6.37×10^{6}〔m〕の導体球がある。これの静電容量〔F〕の値として，最も近いのは次のうちどれか。

ただし，真空の誘電率を $\varepsilon_0 = 8.85\times10^{-12}$〔F/m〕とする。

(1) 7.08×10^{-4}　(2) 4.45×10^{-3}　(3) 4.51×10^{3}　(4) 5.67×10^{4}　(5) 1.78×10^{5}

問題６　Ｈ１９年度

問４　静電容量が C〔F〕と $2C$〔F〕の二つのコンデンサを図１，図２のように直列，並列に接続し，それぞれに V_1〔V〕，V_2〔V〕の直流電圧を加えたところ，両図の回路に蓄えられている総静電エネルギーが等しくなった。この場合，図１の C〔F〕のコンデンサの端子間の電圧を V_c〔V〕としたとき，電圧比 $\left|\dfrac{V_c}{V_2}\right|$ の値として，正しいのは次のうちどれか。

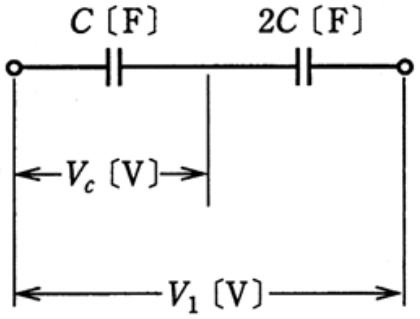


図 1

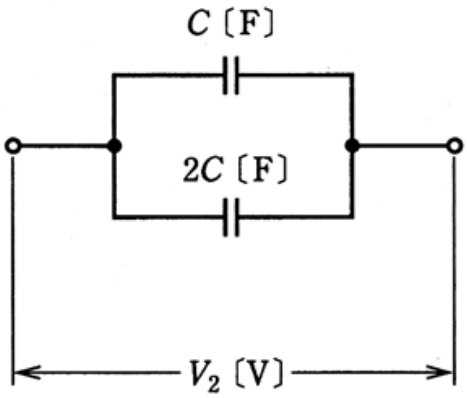


図 2

(1) $\dfrac{\sqrt{2}}{9}$　(2) $\dfrac{2\sqrt{2}}{9}$　(3) $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$　(4) $\sqrt{2}$　(5) 3.0

問題７　Ｈ１５年度

問２　真空中において、一辺 l〔m〕の正方形電極を間隔 d〔m〕で配置した平行板コンデンサがある。図１はこのコンデンサの電極板間に比誘電率 $\varepsilon_r=3$ の誘電体を挿入した状態、図２は図１の誘電体を電極面積の $\frac{1}{2}$ だけ引き出した状態を示している。図１及び図２の二つのコンデンサの静電容量 C_1〔F〕及び C_2〔F〕の比（$C_1 : C_2$）として、正しいのは次のうちどれか。

ただし、$l \gg d$ であり、コンデンサの端効果は無視できるものとする。

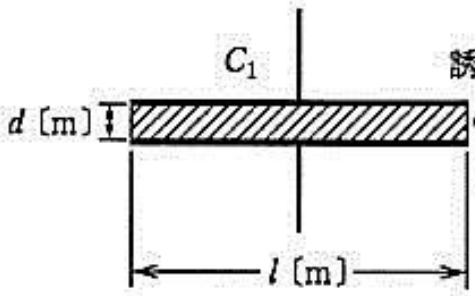


図 1

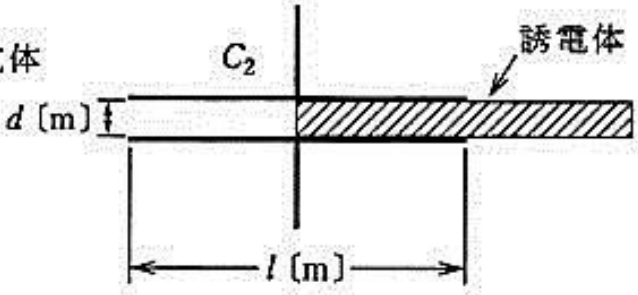


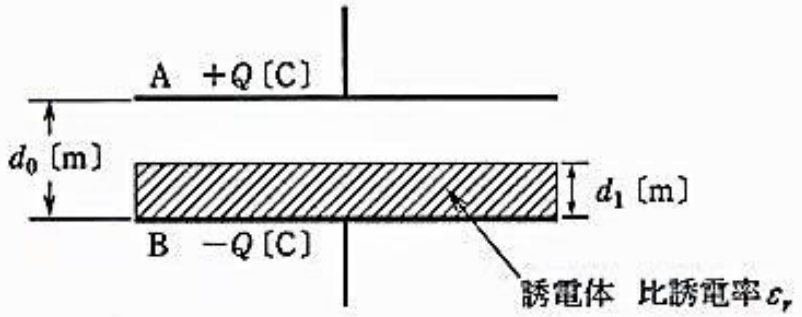
図 2

(1) 2 : 1　　(2) 3 : 1　　(3) 3 : 2　　(4) 4 : 3　　(5) 5 : 4

問題８　Ｈ１７年度

問18　電極板の間隔が d_0〔m〕，電極板面積が十分に広い平行板空気コンデンサがある。このコンデンサの電極板間にこれと同形，同面積の厚さ d_1〔m〕，比誘電率 ε_r の誘電体を図のように挿入した。いま，このコンデンサの電極A，Bに＋Q〔C〕，－Q〔C〕の電荷を与えた。次の(a)及び(b)に答えよ。

ただし，コンデンサの初期電荷は零とし，端効果は無視できるものとする。また，空気の比誘電率は１とする。



(a) 空げきの電界 E_1〔V/m〕と誘電体中の電界 E_2〔V/m〕の比 $\dfrac{E_1}{E_2}$ を表す式として，正しいのは次のうちどれか。

(1) ε_r　　(2) $\dfrac{\varepsilon_r d_1}{d_0 - d_1}$　　(3) $\dfrac{\varepsilon_r {d_1}^2}{(d_0 - d_1)^2}$　　(4) $\dfrac{\varepsilon_r (d_0 - d_1)}{d_1}$　　(5) $\dfrac{\varepsilon_r d_1}{d_0}$

(b) 電極板の間隔 $d_0 = 1.0\times10^{-3}$〔m〕，誘電体の厚さ $d_1 = 0.2\times10^{-3}$〔m〕及び誘電体の比誘電率 $\varepsilon_r = 5.0$ としたとき，空げきの電界 $E_1 = 7\times10^4$〔V/m〕であった。コンデンサの充電電圧 V〔V〕の値として，正しいのは次のうちどれか。

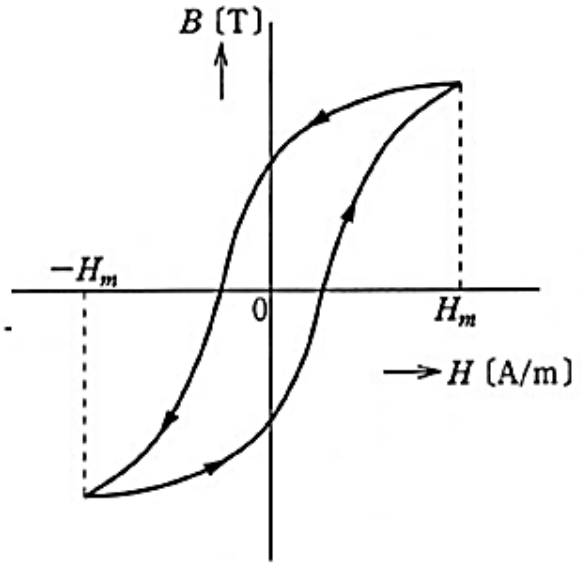
(1) 100.8　　(2) 70.0　　(3) 67.2　　(4) 58.8　　(5) 56.7

問題１　Ｈ１８年度

問３　次の文章は，強磁性体の磁化現象について述べたものである。

図のように磁界の大きさ H〔A/m〕を H_m から $-H_m$ まで変化させた後，再び正の向きに H_m まで変化させると，磁束密度 B〔T〕は一つの閉曲線を描く。この曲線を［(ア)］という。この曲線を一周りした後では B〔T〕と H〔A/m〕は元の値に戻り，磁化の状態も元の状態に戻る。その間に加えられた単位体積当たりのエネルギー W_h〔J/m^3〕は，この曲線［(イ)］に等しい。そのエネルギー W_h〔J/m^3〕は強磁性体に与えられるが，最終的には熱の形になって放出される。もし，１秒間に f 回この曲線を描かせると $P =$［(ウ)］〔W/m^3〕の電力が熱となる。これを［(エ)］と名づけている。

上記の記述中の空白箇所(ア)，(イ)，(ウ)及び(エ)に当てはまる語句又は式として，正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。



	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)
(1)	ヒステリシス曲線	の周囲の長さ	$f^2 W_h$	鉄　損
(2)	ヒステリシス曲線	に囲まれた面積	$f W_h$	ヒステリシス損
(3)	ヒステリシス曲線	に囲まれた面積	$f^{1.6} W_h$	ヒステリシス損
(4)	励磁曲線	の周囲の長さ	$f^2 W_h$	渦電流損
(5)	励磁曲線	に囲まれた面積	$f W_h$	鉄　損

問題２　Ｈ１９年度

問１　図１のように，無限に長い直線状導体Ａに直流電流 I_1〔A〕が流れているとき，この導体から a〔m〕離れた点Ｐでの磁界の大きさは H_1〔A/m〕であった。一方，図２のように半径 a〔m〕の一巻きの円形コイルＢに直流電流 I_2〔A〕が流れているとき，この円の中心点Ｏでの磁界の大きさは H_2〔A/m〕であった。$H_1=H_2$ であるときの I_1 と I_2 の関係を表す式として，正しいのは次のうちどれか。

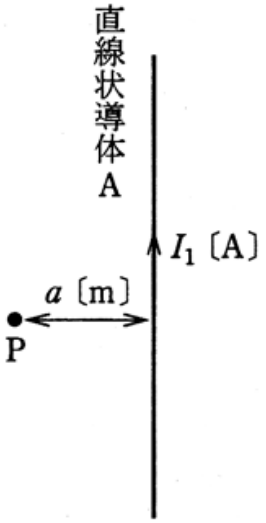


図 1

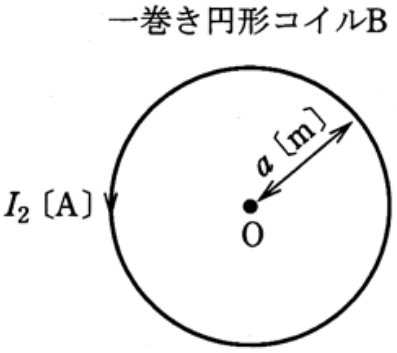


図 2

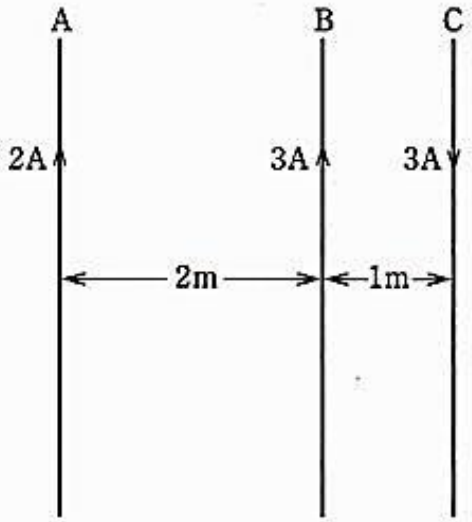
(1)　$I_1=\pi^2 I_2$　　(2)　$I_1=\pi I_2$　　(3)　$I_1=\dfrac{I_2}{\pi}$

(4)　$I_1=\dfrac{I_2}{\pi^2}$　　(5)　$I_1=\dfrac{2}{\pi}I_2$

問題３　Ｈ１７年度

問４　真空中において，同一平面内に，無限に長い３本の導体Ａ，Ｂ，Ｃが互いに平行に置かれている。導体Ａと導体Ｂの間隔は２〔m〕，導体Ｂと導体Ｃの間隔は１〔m〕である。導体には図に示す向きに，それぞれ２〔A〕，３〔A〕，３〔A〕の直流電流が流れているものとする。このとき，導体Ｂが，導体Ａに流れる電流と導体Ｃに流れる電流によって受ける１〔m〕当たりの力の大きさ F〔N/m〕の値として，正しいのは次のうちどれか。

ただし，真空の透磁率を $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$〔H/m〕とする。



(1) 1.05×10^{-6}　(2) 1.20×10^{-6}　(3) 1.50×10^{-6}　(4) 2.10×10^{-6}　(5) 2.40×10^{-6}

問題４　Ｈ１６年度

問３　図１のように，磁束密度 $B = 0.02$〔T〕の一様な磁界の中に長さ 0.5〔m〕の直線状導体が磁界の方向と直角に置かれている。図２のようにこの導体が磁界と直角を維持しつつ磁界に対して 60° の角度で，矢印の方向に 0.5〔m/s〕の速さで移動しているとき，導体に生じる誘導起電力 e〔mV〕の値として，最も近いのは次のうちどれか。

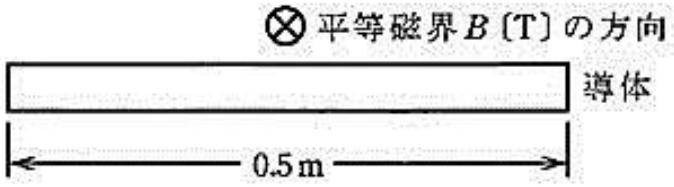


図 1

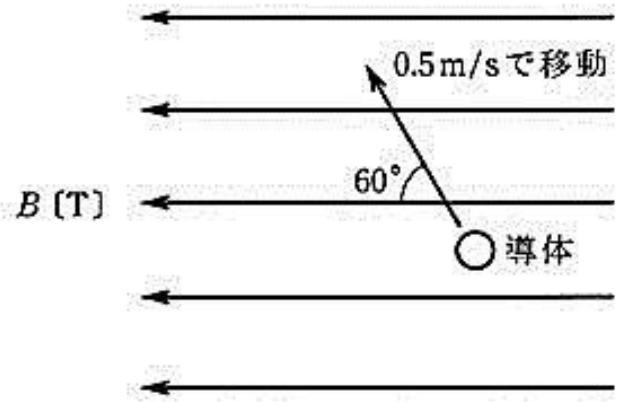


図 2

(1) 2.5　　(2) 3.0　　(3) 4.3　　(4) 5.0　　(5) 8.6

問題５　Ｈ１８年度

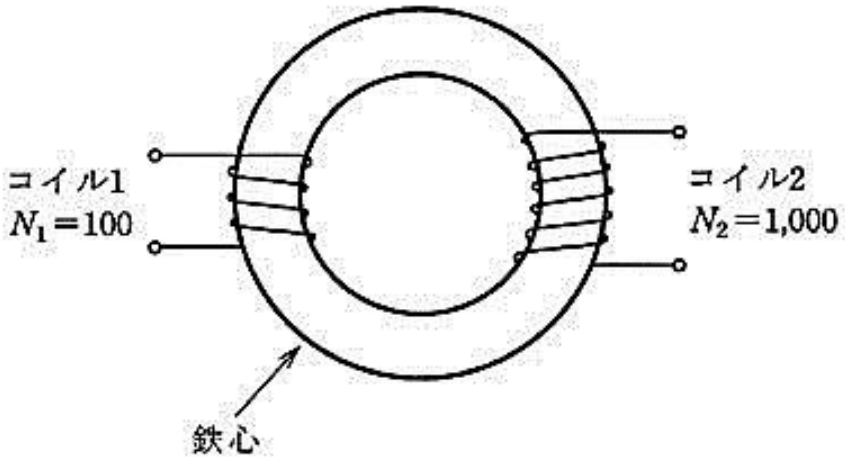
問４　巻数 N=10 のコイルを流れる電流が 0.1 秒間に 0.6〔A〕の割合で変化しているとき，コイルを貫く磁束が 0.4 秒間に 1.2〔mWb〕の割合で変化した。このコイルの自己インダクタンス L〔mH〕の値として，正しいのは次のうちどれか。ただし，コイルの漏れ磁束は無視できるものとする。

(1) 0.5　　(2) 2.5　　(3) 5　　(4) 10　　(5) 20

問題６　Ｈ１５年度

問４　図のように、環状鉄心にコイル１及びコイル２が巻かれている。コイル１、コイル２の自己インダクタンスをそれぞれL_1、L_2とし、その巻数をそれぞれ$N_1 = 100$、$N_2 = 1{,}000$としたとき、$L_1 = 1 \times 10^{-3}$〔H〕であった。このとき、自己インダクタンスL_2〔H〕の値と、コイル１とコイル２の相互インダクタンスM〔H〕の値として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

ただし、鉄心は等断面、等質であり、コイル及び鉄心の漏れ磁束は無いものとする。



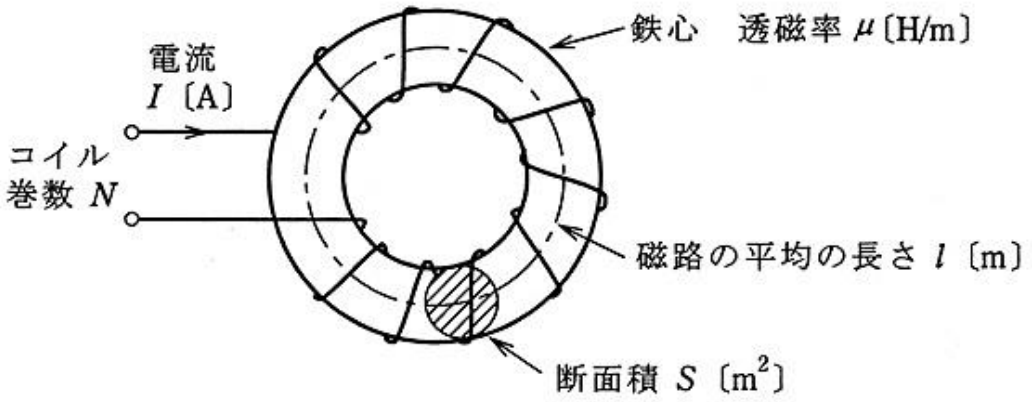
	L_2〔H〕	M〔H〕
(1)	1×10^{-1}	1×10^{-2}
(2)	1×10^{-1}	1×10^{-3}
(3)	1×10^{-2}	1×10^{-2}
(4)	1×10^{-2}	1×10^{-3}
(5)	1×10^{-4}	1×10^{-4}

問題７　Ｈ２０年度

問３　図のように，磁路の平均の長さ l〔m〕，断面積 S〔m^2〕で透磁率 μ〔H/m〕の環状鉄心に巻数 N のコイルが巻かれている。この場合，環状鉄心の磁気抵抗は $\frac{l}{\mu S}$〔A/Wb〕である。いま，コイルに流れている電流を I〔A〕としたとき，起磁力は［　(ア)　］〔A〕であり，したがって，磁束は［　(イ)　］〔Wb〕となる。

ただし，鉄心及びコイルの漏れ磁束はないものとする。

上記の記述中の空白箇所(ア)及び(イ)に当てはまる式として，正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

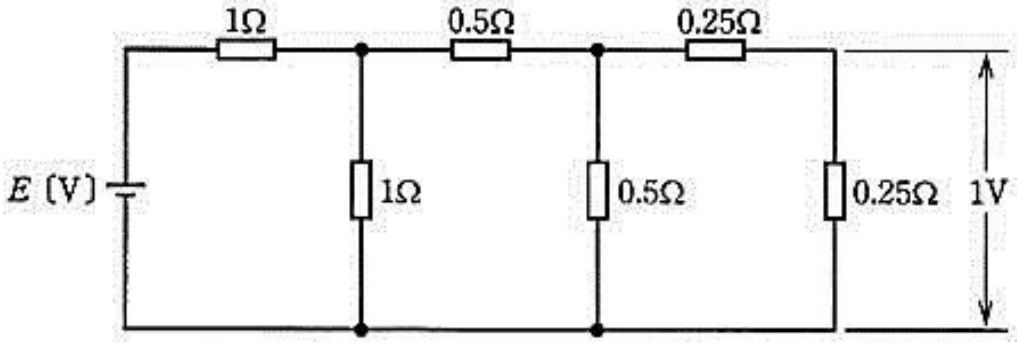


	(ア)	(イ)
(1)	I	$\frac{l}{\mu S}I$
(2)	I	$\frac{\mu S}{l}I$
(3)	NI	$\frac{lN}{\mu S}I$
(4)	NI	$\frac{\mu SN}{l}I$
(5)	N^2I	$\frac{\mu SN^2}{l}I$

第３章　直流回路

問題１　Ｈ１５年度

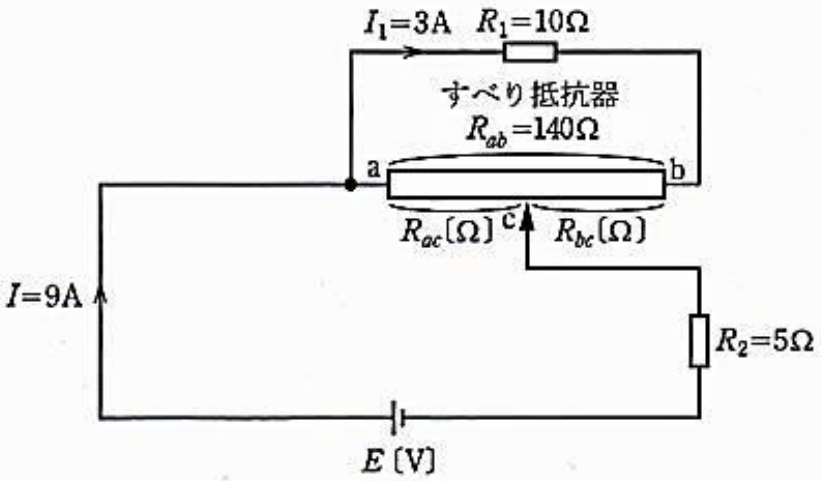
問６　図のような直流回路において、電源電圧が E〔V〕であったとき、末端の抵抗の端子間電圧の大きさが１〔V〕であった。このときの電源電圧 E〔V〕の値として、正しいのは次のうちどれか。



(1) 34　　(2) 20　　(3) 14　　(4) 6　　(5) 4

問題２　Ｈ１７年度

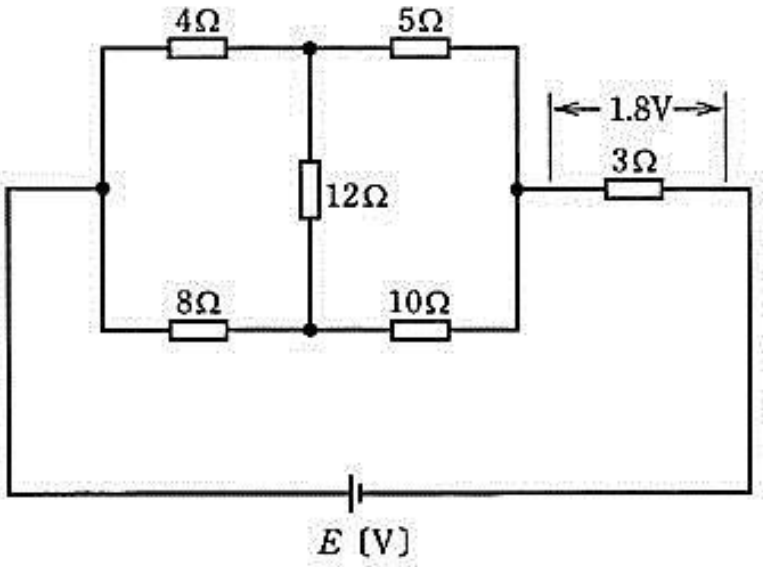
問５　図のように，抵抗 $R_{ab}=140$〔Ω〕のすべり抵抗器に抵抗 $R_1=10$〔Ω〕，抵抗 $R_2=5$〔Ω〕を接続した回路がある。この回路を流れる電流が $I=9$〔A〕のとき，抵抗 R_1 を流れる電流は $I_1=3$〔A〕であった。このときのすべり抵抗器の抵抗比（抵抗 R_{ac}：抵抗 R_{bc}）の値として，正しいのは次のうちどれか。



(1) 1 : 13　　(2) 1 : 3　　(3) 5 : 9　　(4) 9 : 5　　(5) 13 : 1

問題３　Ｈ１６年度

問５　図のような直流回路において，抵抗 3〔Ω〕の端子間の電圧が 1.8〔V〕であった。このとき，電源電圧 E〔V〕の値として，正しいのは次のうちどれか。



(1) 1.8　　(2) 3.6　　(3) 5.4　　(4) 7.2　　(5) 10.4

問題４　Ｈ１７年度

問15　図の直流回路において，次の(a)及び(b)に答えよ。

ただし，電源電圧 E〔V〕の値は一定で変化しないものとする。

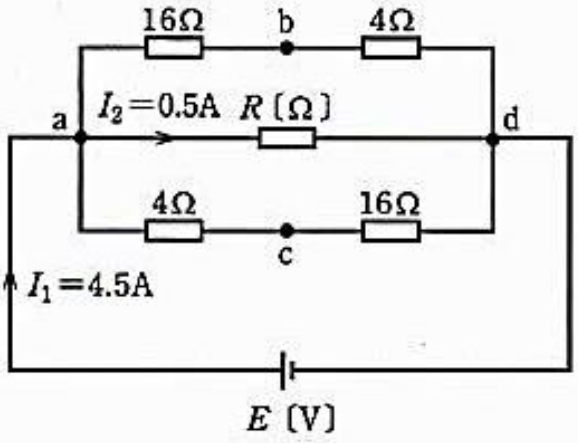


図 1

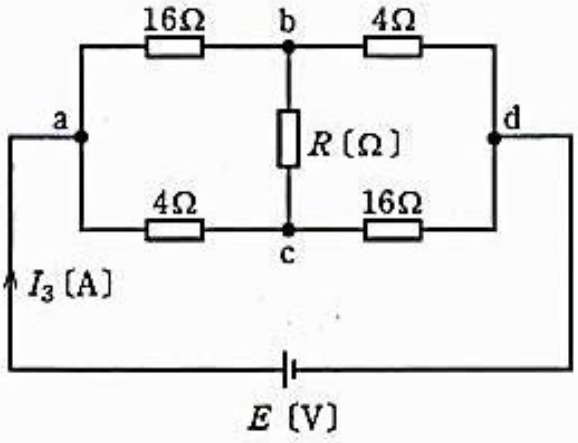


図 2

(a) 図１のように抵抗 R〔Ω〕を端子 a，d 間に接続したとき，$I_1 = 4.5$〔A〕，$I_2 = 0.5$〔A〕の電流が流れた。抵抗 R〔Ω〕の値として，正しいのは次のうちどれか。

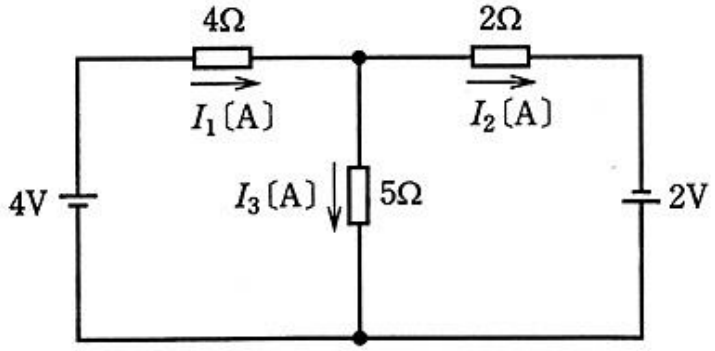
(1) 20　　(2) 40　　(3) 80　　(4) 160　　(5) 180

(b) 図１の抵抗 R〔Ω〕を図２のように端子 b，c 間に接続し直したとき，回路に流れる電流 I_3〔A〕の値として，最も近いのは次のうちどれか。

(1) 4.0　　(2) 4.2　　(3) 4.5　　(4) 4.8　　(5) 5.5

問題５　Ｈ２０年度

問７　図のように，２種類の直流電源と３種類の抵抗からなる回路がある。各抵抗に流れる電流を図に示す向きに定義するとき，電流 I_1〔A〕，I_2〔A〕，I_3〔A〕の値として，正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。



	I_1	I_2	I_3
(1)	− 1	− 1	0
(2)	− 1	1	− 2
(3)	1	1	0
(4)	2	1	1
(5)	1	− 1	2

問題６　Ｈ１４年度

問12　図１の抵抗回路において、抵抗R〔Ω〕の消費する電力は72〔W〕である。このときのpq端子の電圧V〔V〕を求める。次の(a)及び(b)に答えよ。

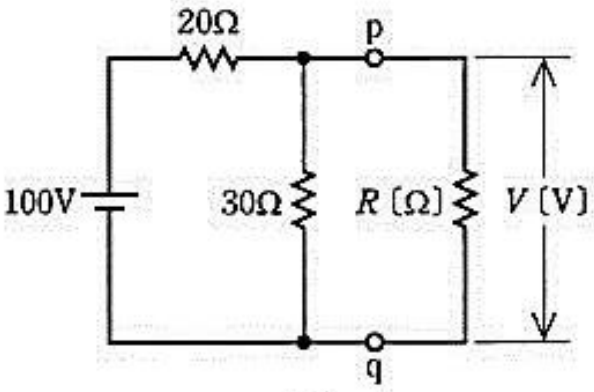


図1

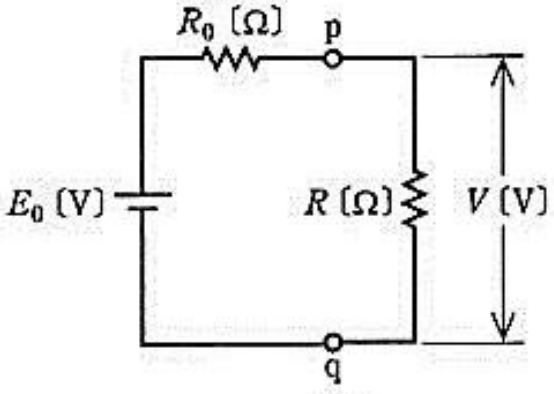


図2

(a) 図１のpq端子から左側を見た回路は、図２に示すように、電圧源E_0〔V〕と内部抵抗R_0〔Ω〕の電源回路に置き換えることができる。E_0〔V〕とR_0〔Ω〕の値として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

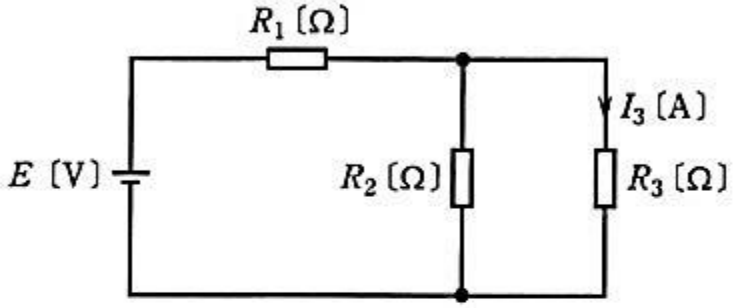
(1) $E_0 = 40$、$R_0 = 6$　(2) $E_0 = 60$、$R_0 = 12$　(3) $E_0 = 100$、$R_0 = 20$
(4) $E_0 = 60$、$R_0 = 30$　(5) $E_0 = 40$、$R_0 = 50$

(b) 抵抗R〔Ω〕が72〔W〕を消費するときのR〔Ω〕の値には二つある。それぞれに対応した電圧V〔V〕のうち、高い方の電圧〔V〕の値として、正しいのは次のうちどれか。

(1) 36　(2) 50　(3) 72　(4) 84　(5) 100

問題７　Ｈ１８年度

問６　図のように，既知の直流電源 E〔V〕，未知の抵抗 R_1〔Ω〕，既知の抵抗 R_2〔Ω〕及び R_3〔Ω〕からなる直流回路がある。抵抗 R_3〔Ω〕に流れる電流が I_3〔A〕であるとき，抵抗 R_1〔Ω〕を求める式として，正しいのは次のうちどれか。



(1)　$R_1 = \dfrac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}\left(\dfrac{E}{R_2 I_3} - \dfrac{R_2}{R_3}\right)$

(2)　$R_1 = \dfrac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}\left(\dfrac{E}{R_2 I_3} - \dfrac{R_3}{R_2}\right)$

(3)　$R_1 = \dfrac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}\left(\dfrac{E}{R_2 I_3} - 1\right)$

(4)　$R_1 = \dfrac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}\left(\dfrac{E}{R_3 I_3} - \dfrac{R_3}{R_2}\right)$

(5)　$R_1 = \dfrac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}\left(\dfrac{E}{R_3 I_3} - 1\right)$

第４章　交流回路

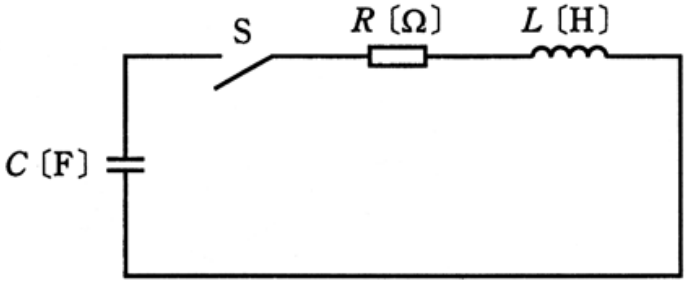
問題１　Ｈ１７年度

問６　ある回路に電圧 $v=100\sin\left(100\pi t+\frac{\pi}{3}\right)$〔V〕を加えたところ，回路に $i=2\sin\left(100\pi t+\frac{\pi}{4}\right)$〔A〕の電流が流れた。この電圧と電流の位相差 θ〔rad〕を時間〔s〕の単位に変換して表した値として，正しいのは次のうちどれか。

(1) $\frac{1}{400}$　(2) $\frac{1}{600}$　(3) $\frac{1}{1\,200}$　(4) $\frac{1}{1\,440}$　(5) $\frac{1}{2\,400}$

問題２　Ｈ１９年度

問７　図に示す RLC 回路において，静電容量 C〔F〕のコンデンサが電圧 V〔V〕に充電されている。この状態でスイッチＳを閉じて，それから時間が十分に経過してコンデンサの端子電圧が最終的に零となった。この間に抵抗 R〔Ω〕で消費された電気エネルギー〔J〕を表す式として，正しいのは次のうちどれか。

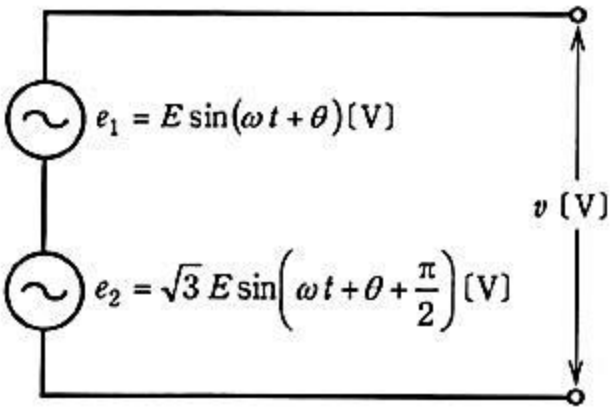


(1) $\frac{1}{2}C^2V$　(2) $\frac{1}{2}CV^2$　(3) $\frac{1}{2}\frac{V^2}{R}$　(4) $\frac{1}{2}L^2V$　(5) $\frac{1}{2}LV^2$

問題３　Ｈ１８年度

問８　図のように，二つの正弦波交流電圧源 e_1〔V〕，e_2〔V〕が直列に接続されている回路において，合成電圧 v〔V〕の最大値は e_1 の最大値の［　(ア)　］倍となり，その位相は e_1 を基準として［　(イ)　］〔rad〕の［　(ウ)　］となる。

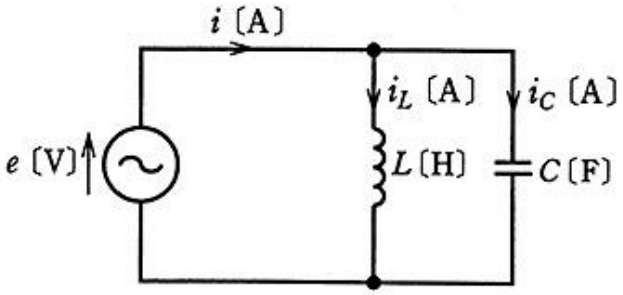
上記の記述中の空白箇所(ア)，(イ)及び(ウ)に当てはまる語句，式又は数値として，正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。



	(ア)	(イ)	(ウ)
(1)	$\frac{1}{2}$	$\frac{\pi}{3}$	進　み
(2)	$1+\sqrt{3}$	$\frac{\pi}{6}$	遅　れ
(3)	2	$\frac{2\pi}{3}$	進　み
(4)	$\sqrt{3}$	$\frac{\pi}{6}$	遅　れ
(5)	2	$\frac{\pi}{3}$	進　み

問題４　Ｈ２０年度

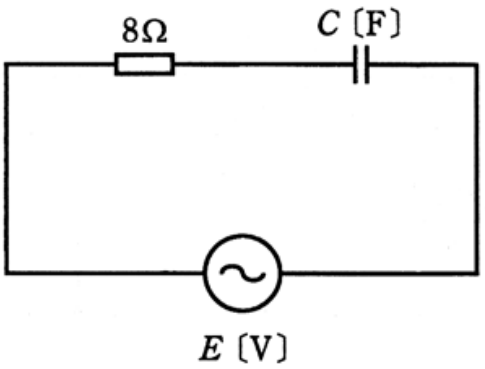
問８　図のように，正弦波交流電圧 $e=E_m\sin\omega t$〔V〕の電源，静電容量 C〔F〕のコンデンサ及びインダクタンス L〔H〕のコイルからなる交流回路がある。この回路に流れる電流 i〔A〕が常に零となるための角周波数 ω〔rad/s〕の値を表す式として，正しいのは次のうちどれか。



(1) $\dfrac{1}{\sqrt{LC}}$　(2) $\sqrt{LC}$　(3) $\dfrac{1}{LC}$　(4) $\sqrt{\dfrac{L}{C}}$　(5) $\sqrt{\dfrac{C}{L}}$

問題５　Ｈ１９年度

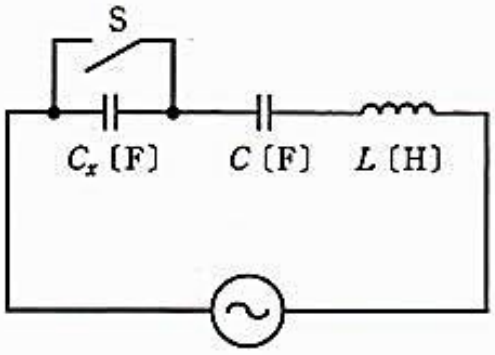
問８　図のように，8〔Ω〕の抵抗と静電容量 C〔F〕のコンデンサを直列に接続した交流回路がある。この回路において，電源 E〔V〕の周波数を 50〔Hz〕にしたときの回路の力率は，80〔%〕になる。電源 E〔V〕の周波数を 25〔Hz〕にしたときの回路の力率〔%〕の値として，最も近いのは次のうちどれか。



(1) 40　　(2) 42　　(3) 56　　(4) 60　　(5) 83

問題６　Ｈ１７年度

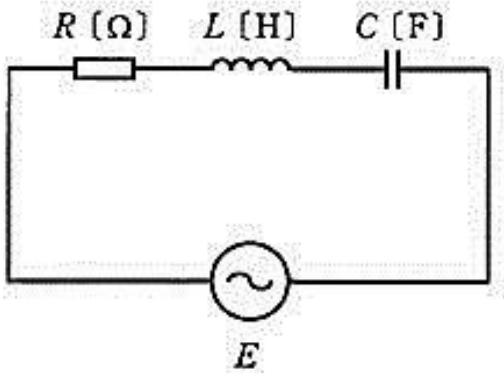
問８　図のように，静電容量 C_x〔F〕及び C〔F〕のコンデンサとインダクタンス L〔H〕のコイルを直列に接続した交流回路がある。この回路において，スイッチSを開いたときの共振周波数は f_1〔Hz〕，閉じたときの共振周波数は f_2〔Hz〕である。f_1〔Hz〕が f_2〔Hz〕の２倍であるとき，静電容量の比 $\frac{C}{C_x}$ の値として，正しいのは次のうちどれか。



(1) $\frac{1}{3}$　(2) $\frac{1}{2}$　(3) 1　(4) 2　(5) 3

問題７　Ｈ１６年度

問６　図のように，R〔Ω〕の抵抗，インダクタンスL〔H〕のコイル，静電容量C〔F〕のコンデンサを直列に接続した交流回路がある。この回路において，電源Eは周波数を変化できるものとする。電源周波数を変化させたところ，2 種類の異なる周波数f_1〔Hz〕とf_2〔Hz〕に対して，この回路の電源からみたインピーダンス〔Ω〕の大きさは変わらなかった。このときの$f_1 \times f_2$の値として，正しいのは次のうちどれか。



(1) $\dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$　(2) $\dfrac{1}{4\pi LC}$　(3) $\dfrac{1}{4\pi^2 LC}$　(4) $\dfrac{1}{4\pi^2 L^2 C^2}$　(5) $\dfrac{1}{2\pi L^2 C^2}$

問題８　Ｈ１５年度

問８　図１のように、R〔Ω〕の抵抗、インダクタンスL〔H〕のコイル及び静電容量C〔F〕のコンデンサを並列に接続した回路がある。この回路に正弦波交流電圧e〔V〕を加えたとき、この回路の各素子に流れる電流i_R〔A〕、i_L〔A〕、i_C〔A〕とe〔V〕の時間変化はそれぞれ図２のようで、それぞれの電流の波高値は10〔A〕、15〔A〕、5〔A〕であった。回路に流れる電流i〔A〕の電圧e〔V〕に対する位相として、正しいのは次のうちどれか。

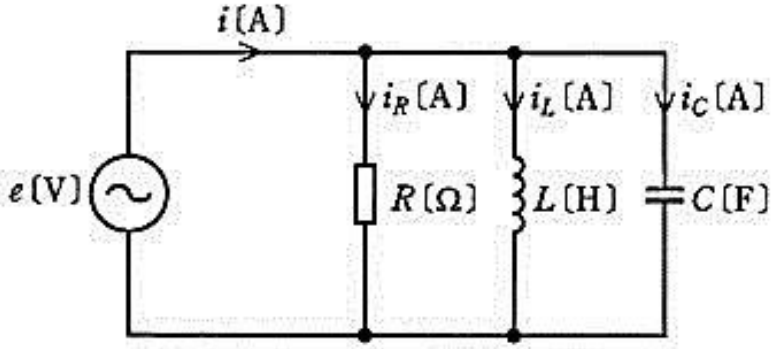


図１

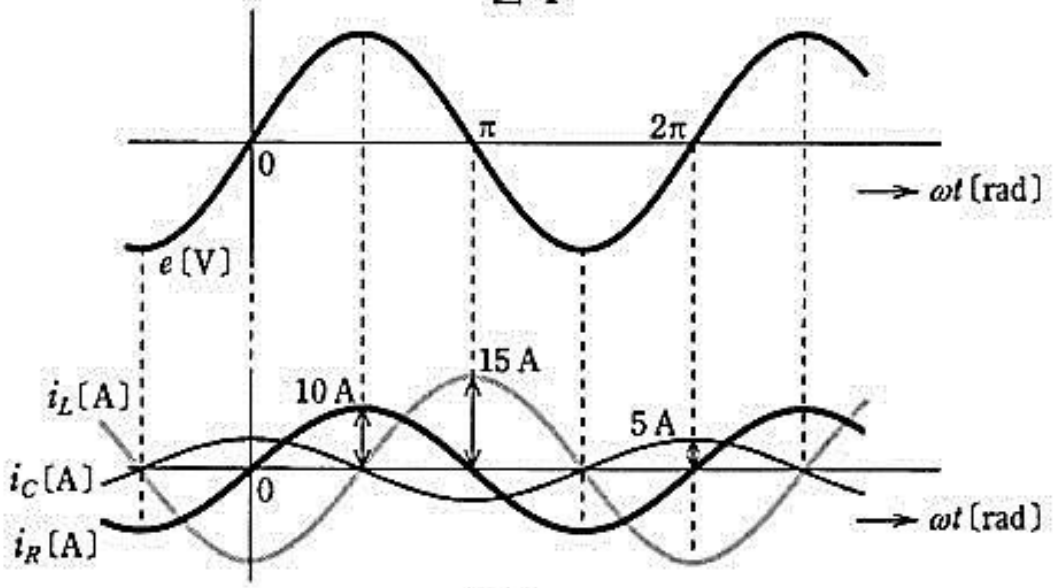


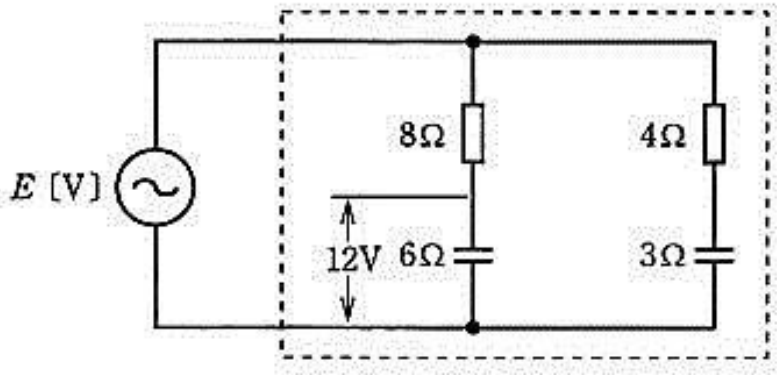
図２

(1) 30° 遅れる　　(2) 30° 進む　　(3) 45° 遅れる

(4) 45° 進む　　(5) 90° 遅れる

問題９　Ｈ１６年度

問７　図のような *RC* 交流回路がある。この回路に正弦波交流電圧 *E*〔V〕を加えたとき，容量性リアクタンス 6〔Ω〕のコンデンサの端子間電圧の大きさは 12〔V〕であった。このとき，*E*〔V〕と図の破線で囲んだ回路で消費される電力 *P*〔W〕の値として，正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。



	E〔V〕	*P*〔W〕
(1)	20	32
(2)	20	96
(3)	28	120
(4)	28	168
(5)	40	309

問題１０　Ｈ１５年度

問9　図１のような静電容量 C〔F〕のコンデンサと抵抗 R〔Ω〕の直列回路に、図２のような振幅 E〔V〕、パルス幅 T_0〔s〕の方形波電圧 v_i〔V〕を加えた。このときの抵抗 R の端子間電圧 v_R〔V〕の波形として、正しいのは次のうちどれか。

ただし、図１の回路の時定数 RC〔s〕は T_0〔s〕より十分小さく（$RC \ll T_0$）、電源の内部インピーダンス及びコンデンサの初期電荷は零とする。

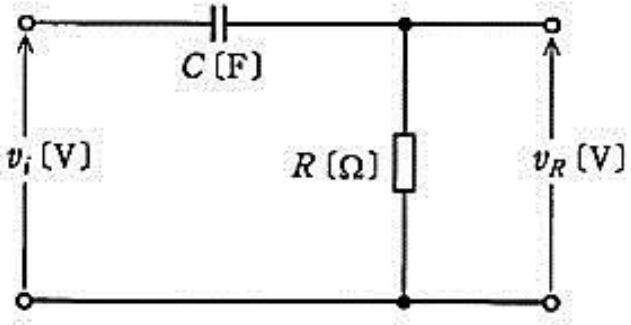


図 1

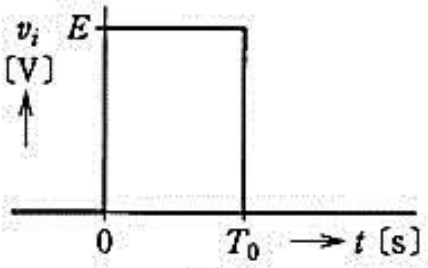
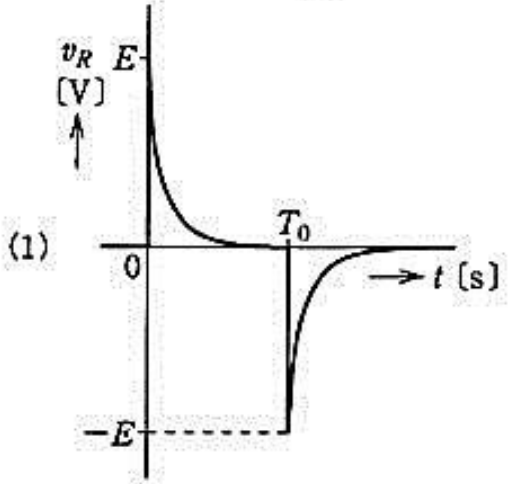
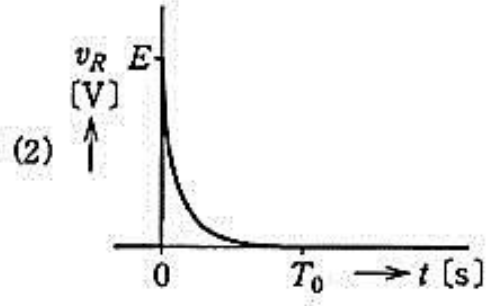


図 2

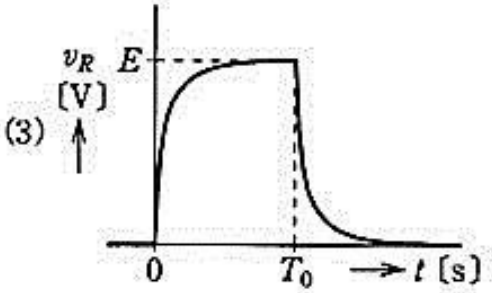
(1)



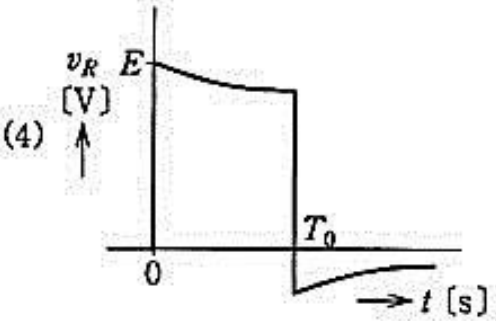
(2)



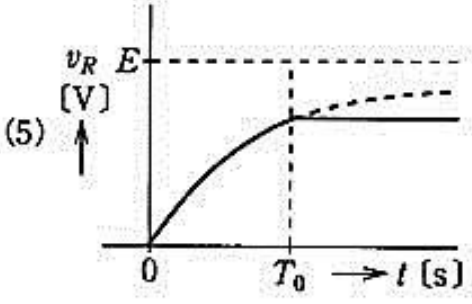
(3)



(4)

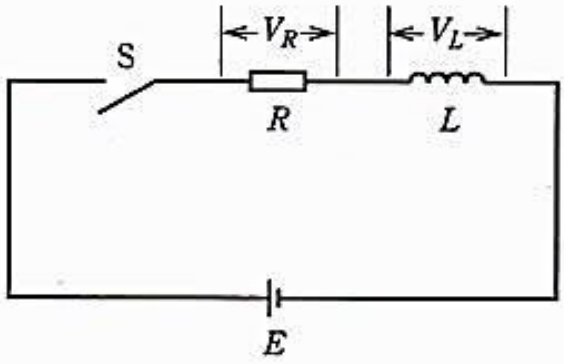


(5)



問題１１　Ｈ１７年度

問９　図のように，抵抗 R とインダクタンス L のコイルを直列に接続した回路がある。この回路において，スイッチ S を時刻 $t = 0$ で閉じた場合に流れる電流及び各素子の端子間電圧に関する記述として，誤っているのは次のうちどれか。



(1) この回路の時定数は，L の値に比例している。

(2) R の値を大きくするとこの回路の時定数は，小さくなる。

(3) スイッチ S を閉じた瞬間（時刻 $t = 0$）のコイルの端子間電圧 V_L の大きさは，零である。

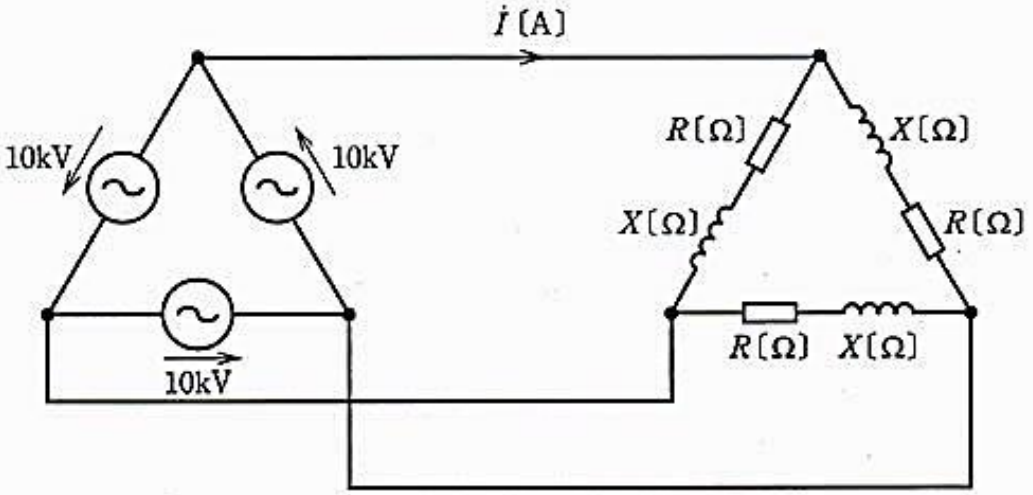
(4) 定常状態の電流は，L の値に関係しない。

(5) 抵抗 R の端子間電圧 V_R の大きさは，定常状態では電源電圧 E の大きさに等しくなる。

第５章　三相交流

問題１　Ｈ１７年度

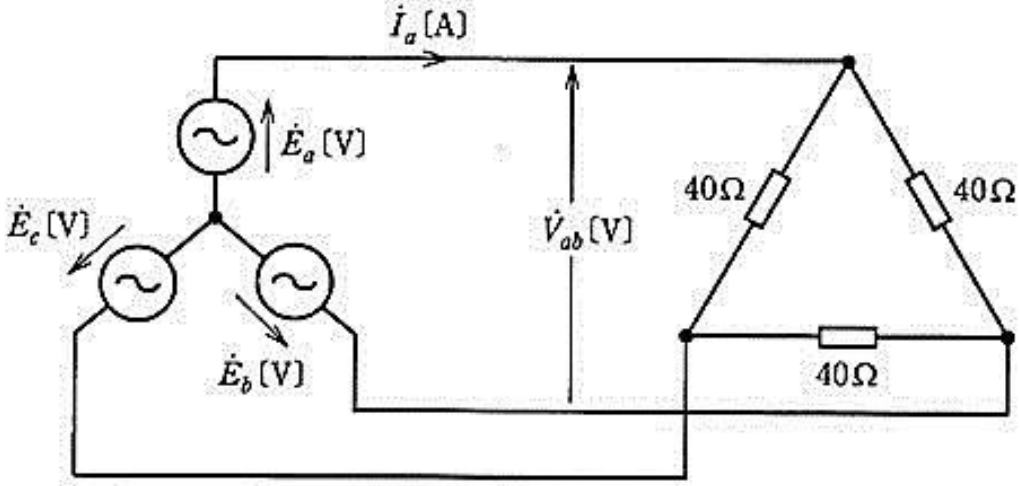
問７　図のように，相電圧 10〔kV〕の対称三相交流電源に，抵抗 R〔Ω〕と誘導性リアクタンス X〔Ω〕からなる平衡三相負荷を接続した交流回路がある。平衡三相負荷の全消費電力が 200〔kW〕，線電流 $\dot{I}$〔A〕の大きさ（スカラ量）が 20〔A〕のとき，R〔Ω〕と X〔Ω〕の値として，正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。



	R〔Ω〕	X〔Ω〕
(1)	50	$500\sqrt{2}$
(2)	100	$100\sqrt{3}$
(3)	150	$500\sqrt{2}$
(4)	500	$500\sqrt{2}$
(5)	750	$100\sqrt{3}$

問題２　Ｈ１５年度

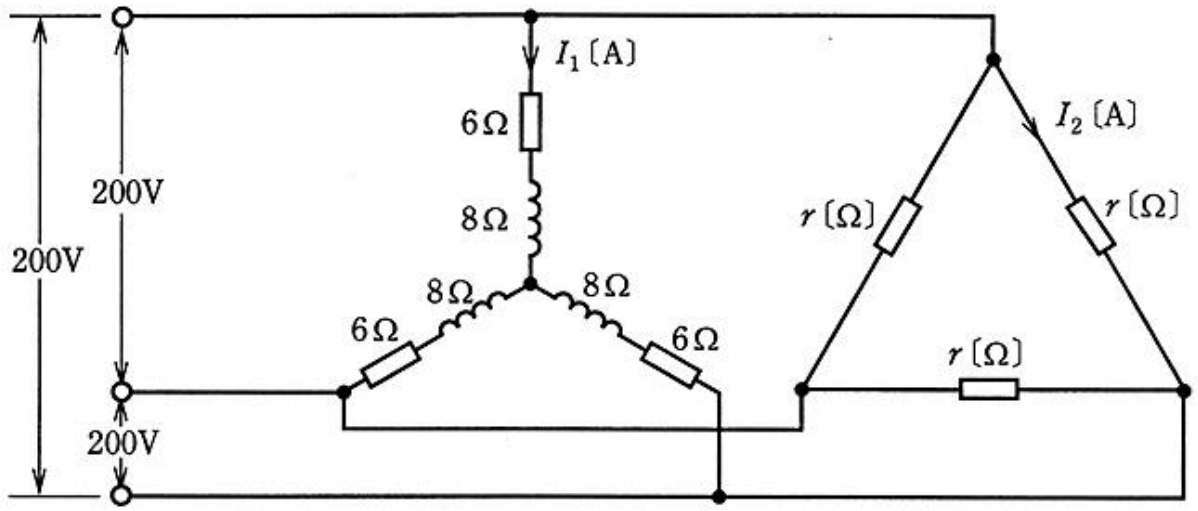
問７　図の対称三相交流電源の各相の電圧は、それぞれ $\dot{E}_a = 200\angle 0$〔V〕、$\dot{E}_b = 200\angle -\frac{2\pi}{3}$〔V〕及び $\dot{E}_c = 200\angle -\frac{4\pi}{3}$〔V〕である。この電源には、抵抗 40〔Ω〕をΔ結線した三相平衡負荷が接続されている。このとき、線間電圧 $\dot{V}_{ab}$〔V〕と線電流 $\dot{I}_a$〔A〕の大きさ（スカラ量）の値として、最も近いものを組み合わせたのは次のうちどれか。



	線間電圧 $\dot{V}_{ab}$〔V〕の大きさ	線電流 $\dot{I}_a$〔A〕の大きさ
(1)	283	5
(2)	283	8.7
(3)	346	8.7
(4)	346	15
(5)	400	15

問題３　Ｈ２０年度

問15　図のように，抵抗 6〔Ω〕と誘導性リアクタンス 8〔Ω〕をＹ結線し，抵抗 r〔Ω〕をΔ結線した平衡三相負荷に，200〔V〕の対称三相交流電源を接続した回路がある。抵抗 6〔Ω〕と誘導性リアクタンス 8〔Ω〕に流れる電流の大きさを I_1〔A〕，抵抗 r〔Ω〕に流れる電流の大きさを I_2〔A〕とするとき，次の(a)及び(b)に答えよ。



(a) 電流 I_1〔A〕と電流 I_2〔A〕の大きさが等しいとき，抵抗 r〔Ω〕の値として，最も近いのは次のうちどれか。

(1) 6.0　　(2) 10.0　　(3) 11.5　　(4) 17.3　　(5) 19.2

(b) 電流 I_1〔A〕と電流 I_2〔A〕の大きさが等しいとき，平衡三相負荷が消費する電力〔kW〕の値として，最も近いのは次のうちどれか。

(1) 2.4　　(2) 3.1　　(3) 4.0　　(4) 9.3　　(5) 10.9

問題４　Ｈ１６年度

問16　図１のように，相電圧 200〔V〕，周波数 50〔Hz〕の対称三相交流電源に，抵抗とインダクタンスからなる三相平衡負荷を接続した交流回路がある。次の(a)及び(b)に答えよ。

(a) 図１の回路において，負荷電流 I〔A〕の値として，最も近いのは次のうちどれか。

(1) 69.2　(2) 66.6　(3) 40　(4) 23.1　(5) 22.2

(b) 図２のように，静電容量 C〔F〕のコンデンサをΔ結線して，その端子 a', b' 及び c' をそれぞれ図１の端子 a，b 及び c に接続した。その結果，三相交流電源から見た負荷の力率は１になったという。静電容量 C〔F〕の値として，最も近いのは次のうちどれか。

(1) 5.9×10^{-2}　(2) 7.4×10^{-4}　(3) 2.1×10^{-4}　(4) 1.7×10^{-4}　(5) 1.9×10^{-6}

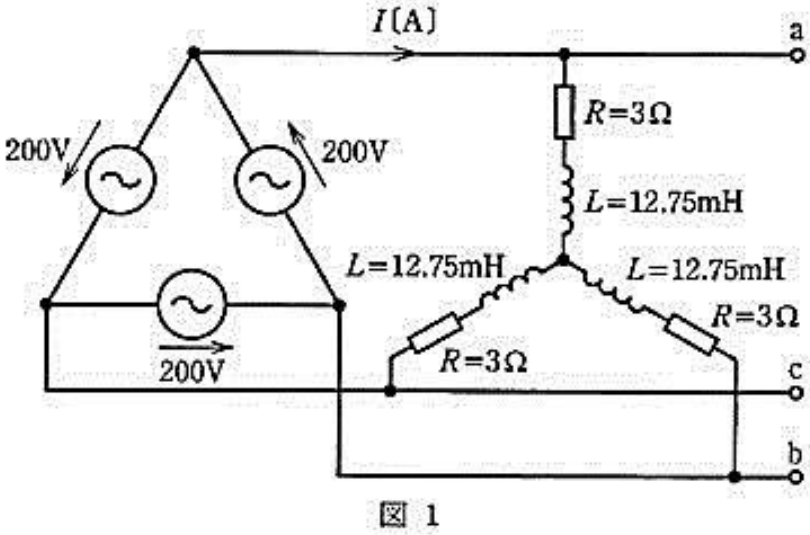


図 1

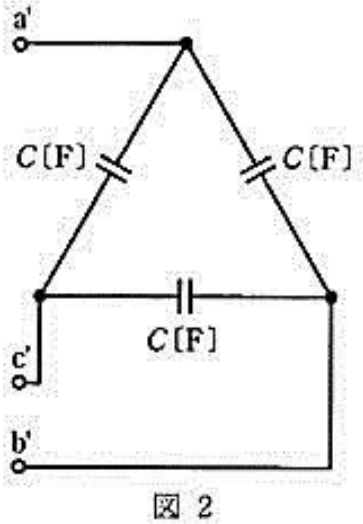


図 2

問題５　Ｈ１９年度

問15　平衡三相回路について，次の(a)及び(b)に答えよ。

(a) 図１のように，抵抗 R とコイル L からなる平衡三相負荷に，線間電圧 200〔V〕，周波数 50〔Hz〕の対称三相交流電源を接続したところ，三相負荷全体の有効電力は $P=2.4$〔kW〕で，無効電力は $Q=3.2$〔kvar〕であった。負荷電流 I〔A〕の値として，最も近いのは次のうちどれか。

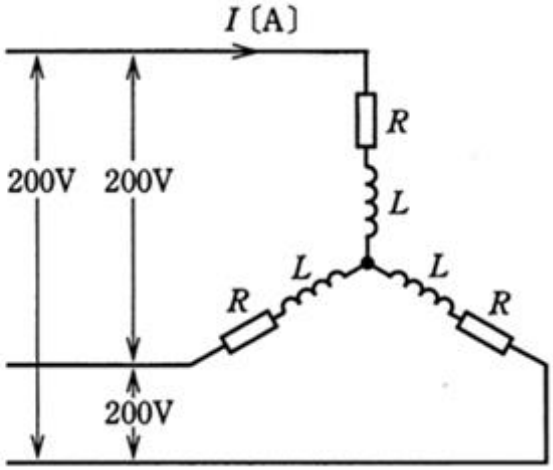


図１

(1) 2.3　　(2) 4.0　　(3) 6.9　　(4) 9.2　　(5) 11.5

(b) 図１に示す回路の各線間に同じ静電容量のコンデンサ C を図２に示すように接続した。このとき，三相電源からみた力率が１となった。このコンデンサ C の静電容量〔μF〕の値として，最も近いのは次のうちどれか。

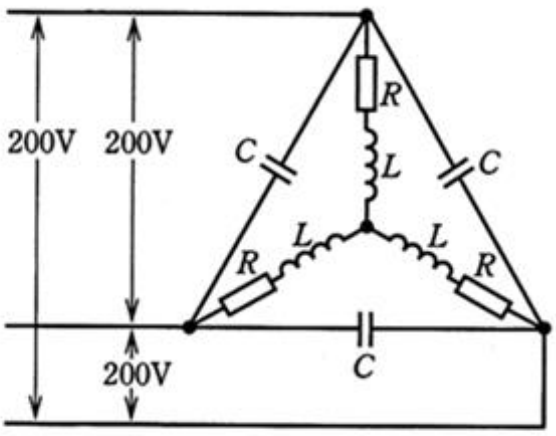


図２

(1) 48.8　　(2) 63.4　　(3) 84.6　　(4) 105.7　　(5) 146.5

第６章　電子回路

問題１　Ｈ１８年度

問11　極めて高い純度に精製されたけい素(Si)の真性半導体に，微量のほう素(B)又はインジウム(In)などの［(ア)］価の元素を不純物として加えたものを［(イ)］形半導体といい，このとき加えた不純物を［(ウ)］という。

上記の記述中の空白箇所(ア)，(イ)及び(ウ)に当てはまる語句又は数値として，正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

	(ア)	(イ)	(ウ)
(1)	5	n	ドナー
(2)	3	p	アクセプタ
(3)	3	n	ドナー
(4)	5	n	アクセプタ
(5)	3	p	ドナー

問題２　Ｈ１９年度

問11　次の文章は，それぞれのダイオードについて述べたものである。

a．可変容量ダイオードは，通信機器の同調回路などに用いられる。このダイオードは，pn 接合に［　(ア)　］電圧を加えて使用するものである。

b．pn 接合に［　(イ)　］電圧を加え，その値を大きくしていくと，降伏現象が起きる。この降伏電圧付近では，流れる電流が変化しても接合両端の電圧はほぼ一定に保たれる。定電圧ダイオードは，この性質を利用して所定の定電圧を得るようにつくられたダイオードである。

c．レーザダイオードは光通信や光情報機器の光源として利用され，pn 接合に［　(ウ)　］電圧を加えて使用するものである。

上記の記述中の空白箇所(ア)，(イ)及び(ウ)に当てはまる語句として，正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

	(ア)	(イ)	(ウ)
(1)	逆方向	順方向	逆方向
(2)	順方向	逆方向	順方向
(3)	逆方向	逆方向	逆方向
(4)	順方向	順方向	逆方向
(5)	逆方向	逆方向	順方向

問題３　Ｈ１６年度

問10　電界効果トランジスタ（FET）に関する記述として，誤っているのは次のうちどれか。

(1) 接合形とMOS形に分類することができる。
(2) ドレーンとソースとの間の電流の通路には，n形とp形がある。
(3) MOS形はデプレション形とエンハンスメント形に分類できる。
(4) エンハンスメント形はゲート電圧に関係なくチャネルができる。
(5) ゲート電圧で自由電子又は正孔の移動を制御できる。

問題４　Ｈ１５年度

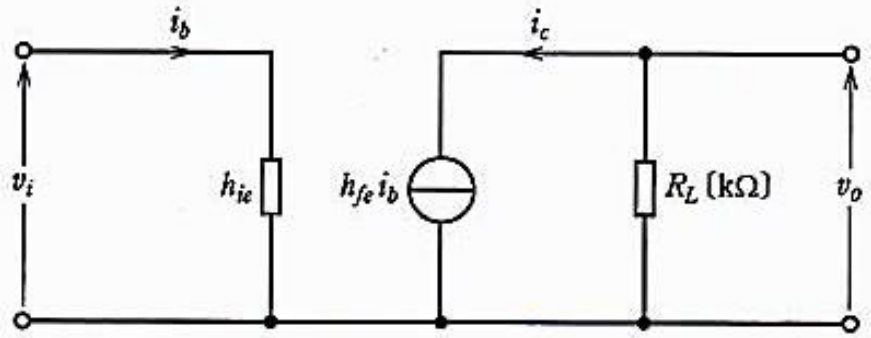
問10　バイポーラトランジスタと電界効果トランジスタ（FET）に関する記述として、誤っているのは次のうちどれか。

(1) バイポーラトランジスタは、消費電力がFETより大きい。
(2) バイポーラトランジスタは電圧制御素子、FETは電流制御素子といわれる。
(3) バイポーラトランジスタの入力インピーダンスは、FETのそれよりも低い。
(4) バイポーラトランジスタのコレクタ電流は自由電子及び正孔の両方が関与し、FETのドレーン電流は自由電子又は正孔のどちらかが関与する。
(5) バイポーラトランジスタは、静電気に対してFETより破壊されにくい。

問題５　Ｈ１７年度

問12　図は，エミッタを接地したトランジスタ電圧増幅器の簡易小信号等価回路である。この回路において，電圧増幅度が 120 となるとき，負荷抵抗 R_L〔kΩ〕の値として，最も近いのは次のうちどれか。

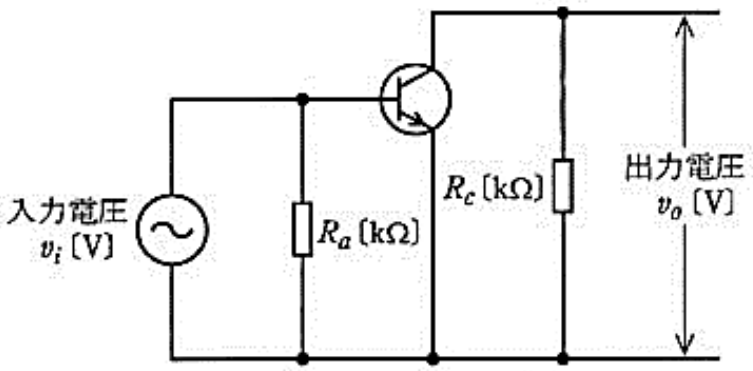
ただし，v_i を入力電圧，v_o を出力電圧とし，トランジスタの電流増幅率 $h_{fe} = 140$，入力インピーダンス $h_{ie} = 2.30$〔kΩ〕とする。



(1) 0.37　　(2) 1.97　　(3) 2.68　　(4) 5.07　　(5) 7.30

問題６　Ｈ１６年度

問18　図のようなトランジスタ増幅器がある。次の(a)及び(b)に答えよ。



(a) 次の文章は，トランジスタ増幅器について述べたものである。

図の回路は，［(ア)］形のトランジスタの［(イ)］を接地した増幅回路を，交流信号に注目して示している。入力電圧と出力電圧の瞬時値をそれぞれ v_i〔V〕及び v_o〔V〕とすると，この回路では v_i に対して v_o は，位相が［(ウ)］ずれる。このときの入力電圧と出力電圧の実効値をそれぞれ V_i〔V〕及び V_o〔V〕とすると，電圧利得は［(エ)］〔dB〕の式で表される。

上記の記述中の空白箇所(ア)，(イ)，(ウ)及び(エ)に当てはまる語句，式又は数値として，正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)
(1)	npn	エミッタ	180°	$20\log_{10}(V_o/V_i)$
(2)	pnp	コレクタ	180°	$20\log_{10}(V_i/V_o)$
(3)	npn	エミッタ	90°	$20\log_{10}(V_o/V_i)$
(4)	pnp	コレクタ	90°	$20\log_{10}(V_i/V_o)$
(5)	npn	エミッタ	90°	$10\log_{10}(V_o/V_i)$

(b) 図示された増幅回路の抵抗が $R_a = 25$〔kΩ〕，$R_c = 20$〔kΩ〕で，入力電圧を加えたとき，この回路の電圧利得〔dB〕の値として，最も近いのは次のうちどれか。

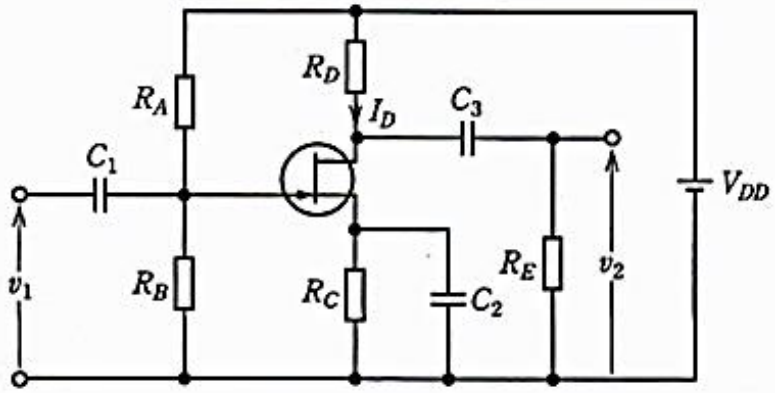
ただし，トランジスタの電流増幅率 $h_{fe} = 120$，ベース－エミッタ間抵抗 $h_{ie} = 2$〔kΩ〕，$\log_{10}2 = 0.301$，$\log_{10}3 = 0.477$ とする。

(1) 2 800　　(2) 1 120　　(3) 832　　(4) 102　　(5) 62

問題７　Ｈ１７年度

問17　図のようなFET増幅器がある。次の(a)及び(b)に答えよ。

ただし，R_A，R_B，R_C，R_D，R_Eは抵抗，C_1，C_2，C_3はコンデンサ，V_{DD}は直流電圧源，I_Dはドレーン電流，v_1，v_2は交流電圧とする。



(a) 図の増幅器のトランジスタは，接合形の［(ア)］チャネルFETであり，結合コンデンサは，コンデンサ［(イ)］である。

また，抵抗［(ウ)］は，温度変化に対する安定性を高める役割を果たしている。

上記の記述中の空白箇所(ア)，(イ)及び(ウ)に記入する記号として，正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

	(ア)	(イ)	(ウ)
(1)	n	C_1，C_3	R_A，R_B
(2)	p	C_1，C_2	R_B，R_C
(3)	n	C_1，C_2	R_B，R_D
(4)	p	C_2，C_3	R_A，R_B
(5)	n	C_1，C_3	R_B，R_C

(b) ドレーン電流$I_D = 6$〔mA〕，直流電圧源$V_{DD} = 24$〔V〕とし，ゲート・ソース間電圧$V_{GS} = -1.4$〔V〕で動作させる場合，抵抗R_A，R_Bの比$\dfrac{R_A}{R_B}$の値として，最も近いのは次のうちどれか。

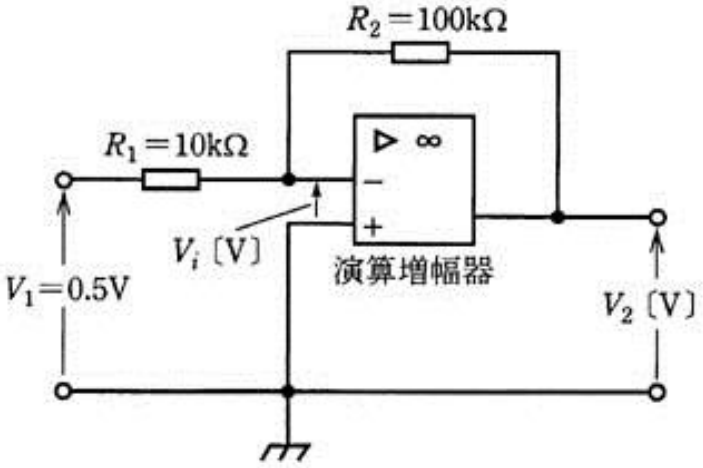
ただし，抵抗$R_C = 1.6$〔kΩ〕とする。

(1) 1.2　　(2) 1.9　　(3) 2.4　　(4) 3.8　　(5) 4.7

問題８　Ｈ１５年度

問18　図のような演算増幅器を使用した直流回路において、抵抗 $R_1 = 10$〔kΩ〕、抵抗 $R_2 = 100$〔kΩ〕である。この回路に入力電圧 $V_1 = 0.5$〔V〕を加えたとき、次の(a)及び(b)に答えよ。

ただし、演算増幅器は理想的な特性を持ち、その入力抵抗及び電圧増幅度は極めて大きく、その出力抵抗は無視できるものとする。



(a) 演算増幅器の二つの入力端子の端子間電圧 V_i〔V〕の値として、正しいのは次のうちどれか。

(1) 0　　(2) 0.1　　(3) 0.5　　(4) 1　　(5) 5

(b) 演算増幅器の出力電圧 V_2〔V〕の値として、正しいのは次のうちどれか。

(1) − 0.05　　(2) − 0.25　　(3) − 1　　(4) − 2.5　　(5) − 5

問題９　Ｈ１８年度

問13　図は，増幅回路の出力の一部を帰還回路を通して増幅回路の入力に戻している回路を示す。この回路は次の１，２で示す位相と利得の条件を同時に満たすとき発振する。

１．増幅回路の入力電圧 V_i と帰還回路の出力電圧 V_f が［(ア)］である。

２．増幅回路の増幅度を A，帰還回路の帰還率を β で示すとき，［(イ)］である。

このような回路は［(ウ)］回路ともいい，電源を入れることにより上記１，２の条件を同時に満たす雑音等の信号成分が循環し発振する。

上記の記述中の空白箇所(ア)，(イ)及び(ウ)に当てはまる語句又は式として，正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。



	(ア)	(イ)	(ウ)
(1)	同　相	$A\beta \geqq 1$	正帰還
(2)	逆　相	$A\beta \leqq 1$	負帰還
(3)	同　相	$A\beta = 1$	負帰還
(4)	逆　相	$A\beta \geqq 1$	正帰還
(5)	同　相	$A\beta \leqq 1$	正帰還